Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Géométrie analytique de l'espace

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Utiliser un repère de l'espace : coordonnées d'un point et d'un vecteur.
- Utiliser les déterminants pour étudier la colinéarité de deux vecteurs et la coplanarité de trois vecteurs.
- Déterminer une représentation paramétrique d'une droite et d'un plan.
- Déterminer une équation cartésienne d'un plan ; caractériser une droite par un système de deux équations.
- Étudier les positions relatives de droites et de plans.

Prérequis

- Vecteurs de l'espace.
- Droite dans le plan : déterminant, représentation paramétrique.
- Systèmes d'équations.

I. Repère et coordonnées

Définition

Un **repère** de l'espace est un quadruplet $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où O est un point et $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ trois vecteurs **non coplanaires**. Pour tout point M, il existe un unique triplet $(x; y; z)$ tel que

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

x, y et z sont l'**abscisse**, l'**ordonnée** et la **cote** de M ; on note $M(x; y; z)$.

Propriété

Pour $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$, $\vec{u}(a; b; c)$, $\vec{v}(a'; b'; c')$ et $k \in \mathbb{R}$:

- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A;\ y_B - y_A;\ z_B - z_A)$;
- $\vec{u} + \vec{v}(a + a';\ b + b';\ c + c')$ et $k\vec{u}(ka;\ kb;\ kc)$;
- milieu de $[AB]$: $I\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}; \dfrac{y_A + y_B}{2}; \dfrac{z_A + z_B}{2}\right)$;
- dans un repère **orthonormé** : $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ et $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

II. Colinéarité et coplanarité

Propriété — Colinéarité de deux vecteurs

$\vec{u}(a;b;c)$ et $\vec{v}(a';b';c')$ sont colinéaires si et seulement si les trois déterminants extraits sont nuls :

$$\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0.$$

Définition — Déterminant de trois vecteurs

Le déterminant de $\vec{u}(a;b;c)$, $\vec{v}(a';b';c')$, $\vec{w}(a'';b'';c'')$ est

$$\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} b' & b'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} a' & a'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} a' & a'' \\ b' & b'' \end{vmatrix}.$$

Propriété

$\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont **coplanaires** si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = 0$.

Exemple

$\vec{u}(1;2;3)$, $\vec{v}(2;0;1)$, $\vec{w}(1;0;-3)$:

$$\det = 1\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 1\times 0 - 2\times(-7) + 3\times 0 = 14 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas coplanaires.

III. Représentation paramétrique d'une droite

Propriété

La droite $D(A,\vec{u})$ passant par $A(x_A;y_A;z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a;b;c)$ admet la **représentation paramétrique**

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Exemple

La droite (AB) avec $A(1;0;2)$ et $B(2;1;0)$: $\overrightarrow{AB}(1;1;-2)$, donc $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 2 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Propriété — Positions relatives de deux droites

Soient $D(A,\vec{u})$ et $D'(B,\vec{v})$.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : les droites sont **parallèles** (confondues si de plus $A \in D'$).
- Sinon, on résout le système formé par les deux représentations paramétriques : une solution donne un point d'intersection (droites **sécantes**) ; aucune solution signifie que les droites sont **non coplanaires**.

IV. Plans de l'espace

1. Représentation paramétrique

Propriété

Le plan $P(A,\vec{u},\vec{v})$ passant par A et dirigé par $\vec{u}(a;b;c)$ et $\vec{v}(a';b';c')$ non colinéaires admet la représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = x_A + at + a't' \\ y = y_A + bt + b't' \\ z = z_A + ct + c't' \end{cases} \qquad (t,t' \in \mathbb{R}).$$

2. Équation cartésienne

Théorème

- Tout plan admet une **équation cartésienne** de la forme $ax+by+cz+d=0$ avec $(a;b;c) \neq (0;0;0)$.
- Réciproquement, l'ensemble des points $M(x;y;z)$ vérifiant une telle équation est un plan.

Méthode — Équation du plan $P(A,\vec{u},\vec{v})$

$M(x;y;z) \in P \iff \overrightarrow{AM}$, $\vec{u}$, $\vec{v}$ coplanaires $\iff \det\left(\overrightarrow{AM},\vec{u},\vec{v}\right) = 0$. On développe le déterminant.

Exemple

Plan passant par $A(1;0;2)$, $B(2;1;0)$, $C(0;1;2)$: $\overrightarrow{AB}(1;1;-2)$, $\overrightarrow{AC}(-1;1;0)$ et $\overrightarrow{AM}(x-1;y;z-2)$.

$$\det = (x-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - y\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} + (z-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(x-1) + 2y + 2(z-2).$$

Une équation du plan est $x+y+z-3=0$ (vérification : B et C la vérifient).

Remarque — Plans particuliers

$z = 0$ est le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$; $x = 0$ le plan $(O, \vec{j}, \vec{k})$; $y = 0$ le plan $(O, \vec{i}, \vec{k})$. Un plan d'équation $z = k$ est parallèle au plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

3. Positions relatives de deux plans

Propriété

Soient $(P) : ax + by + cz + d = 0$ et $(P') : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

- Si les triplets $(a; b; c)$ et $(a'; b'; c')$ sont **proportionnels**, les plans sont **parallèles** (confondus si les quadruplets $(a; b; c; d)$ et $(a'; b'; c'; d')$ sont proportionnels).
- Sinon, les plans sont **sécants** suivant une droite, caractérisée par le **système** $\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$.

4. Position relative d'une droite et d'un plan

Méthode

Soient (D) de représentation paramétrique $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$ et $(P) : \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$. On remplace x, y, z dans l'équation de (P) : on obtient une équation en t.

- Une solution unique : (D) coupe (P) en un point.
- Aucune solution : (D) est strictement parallèle à (P).
- Tout t est solution : (D) est incluse dans (P).

Exemple

$(D) : x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = 3t$ et $(P) : x + 2y - z - 1 = 0$. On obtient $1 + t + 4 - 2t - 3t - 1 = 0$, soit $4 - 4t = 0$ et $t = 1$: (D) coupe (P) au point $(2; 1; 3)$.

Exercices

Exercice 1 — Coordonnées

Dans un repère orthonormé, $A(2;-1;3)$, $B(0;1;-1)$ et $C(4;1;5)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, du milieu de $[BC]$, puis AB. Les points A, B, C sont-ils alignés ?

Exercice 2 — Coplanarité

Déterminer m pour que $\vec{u}(1;m;1)$, $\vec{v}(2;1;0)$ et $\vec{w}(0;1;1)$ soient coplanaires.

Exercice 3 — Représentations

1. Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $E(1;2;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(2;-1;3)$.
2. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1;1;0)$ et dirigé par $\vec{u}(1;0;1)$ et $\vec{v}(0;2;1)$.

Exercice 4 — Droite et plan

Étudier la position relative de la droite $(D):\begin{cases}x=2t\\y=1+t\\z=-1+t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ et du plan $(P):x-y-z+3=0$.

Exercice 5 — Deux plans

Étudier la position relative des plans $(P):2x-y+z-1=0$ et $(Q):-4x+2y-2z+5=0$, puis des plans (P) et $(R):x+y-z=0$.

Exercice 6 — Série — représentation paramétrique

On donne $A(1;0;2)$, $B(3;1;0)$ et $C(0;2;1)$.

1. Donner une représentation paramétrique de (AB).
2. Le point $D(5;2;-2)$ appartient-il à (AB) ?
3. Les points A, B, C sont-ils alignés ?

Exercice 7 — Série — équation de plan

Déterminer une équation cartésienne du plan (P) passant par $A(1;0;2)$ et dirigé par $\vec{u}(1;1;0)$ et $\vec{v}(0;1;1)$.

Exercice 8 — Approfondissement — intersection droite–plan

On donne le plan $(P) : x + y - z - 1 = 0$ et la droite $(\Delta) : x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = 3 + 2t$ ($t \in \mathbb{R}$).

1. Déterminer le point d'intersection de (Δ) et (P).
2. La droite (Δ) est-elle parallèle au plan $(Q) : x + y - 2 = 0$?

Exercice 9 — Approfondissement — plans et alignement

On donne $A(1;2;0)$, $B(2;0;1)$, $C(0;1;3)$.

1. Montrer que A, B, C ne sont pas alignés.
2. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC).
3. Le point $D(3;-1;4)$ appartient-il à ce plan ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\overrightarrow{AB}(-2;2;-4)$, $\overrightarrow{AC}(2;2;2)$; milieu de $[BC]$: $(2;1;2)$; $AB = \sqrt{4+4+16} = 2\sqrt{6}$.
$\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$: les vecteurs ne sont pas colinéaires, les points ne sont pas alignés.

Corrigé de l'exercice 2

$\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = 1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - m\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2m + 2 = 3 - 2m$. Coplanaires si et seulement si $m = \dfrac{3}{2}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.
2. $\overrightarrow{AM}(x-1;y-1;z)$:
   $\det = (x-1)\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - (y-1)\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + z\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2(x-1) - (y-1) + 2z$. Équation : $2x + y - 2z - 3 = 0$.

Corrigé de l'exercice 4

$2t - (1+t) - (-1+t) + 3 = 0$ donne $3 = 0$: aucune solution. La droite est strictement parallèle au plan.

Corrigé de l'exercice 5

- $(-4;2;-2) = -2(2;-1;1)$ mais $5 \neq -2 \times (-1)$: (P) et (Q) sont strictement parallèles.
- $(2;-1;1)$ et $(1;1;-1)$ ne sont pas proportionnels : (P) et (R) sont sécants suivant une droite.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\overrightarrow{AB}(2;1;-2)$: $x=1+2t$, $y=t$, $z=2-2t$ ($t\in\mathbb{R}$).
2. $t=2$ donne $(5;2;-2)$: $D\in(AB)$.
3. $\overrightarrow{AC}(-1;2;-1)$ n'est pas colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ (rapports $-\dfrac{1}{2}$ et 2) : non alignés.

Corrigé de l'exercice 7

$M(x;y;z)\in(P)\iff\overrightarrow{AM}=a\vec{u}+b\vec{v}$: $x-1=a$, $y=a+b$, $z-2=b$. Donc $y=(x-1)+(z-2)$, soit (P) : $x-y+z-3=0$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $(1+t)+(2-t)-(3+2t)-1=0\iff-2t-1=0\iff t=-\dfrac{1}{2}$: point $\left(\dfrac{1}{2};\dfrac{5}{2};2\right)$.
2. Pour tout t : $(1+t)+(2-t)-2=1\neq0$, donc aucun point commun ; le vecteur directeur $(1;-1;2)$ vérifie $1-1=0$: (Δ) est strictement parallèle à (Q).

Corrigé de l'exercice 9

1. $\overrightarrow{AB}(1;-2;1)$ et $\overrightarrow{AC}(-1;-1;3)$ ne sont pas colinéaires.
2. Un vecteur normal $\vec{n}(a;b;c)$ vérifie $a-2b+c=0$ et $-a-b+3c=0$: $\vec{n}(5;4;3)$. (ABC) : $5x+4y+3z-13=0$.
3. $15-4+12-13=10\neq0$: non.